

Seleção II: lógica, elif e decisões aninhadas

Atividade 1 · A primeira condição verdadeira

Questões de autoavaliação

1. Explicar o resultado inicial e a importância da ordem. Registrar os resultados após a correção.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

O código inicial mostra Aprovado para 18, porque o teste ≥ 10 é verdadeiro e a cadeia termina nesse ramo. É necessário testar primeiro o patamar superior.

```
nota = 18
if nota >= 16:
    print('Muito bom')
elif nota >= 10:
    print('Aprovado')
else:
    print('Reprovado')
```

Após corrigir: 9 Reprovado; 10 e 15 Aprovado; 16 Muito bom.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Atividade 2 · Combinar requisitos

Questões de autoavaliação

1. Identificar a expressão que exige sempre idade mínima de 18 e justificar com os testes.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Com idade 16, bilhete False e convite True: a primeira expressão é True e a segunda False. Com idade 18 e os mesmos booleanos: ambas True. Com bilhete True e convite False: idade 16 dá ambas False; idade 18 dá ambas True.

A segunda expressão exige sempre idade ≥ 18 . Na primeira, and tem prioridade sobre or, pelo que um convite verdadeiro pode tornar o resultado verdadeiro independentemente da idade.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Seleção II: lógica, elif e decisões aninhadas

Atividade 3 · Explicar diferentes motivos

Questões de autoavaliação

1. Registrar as três saídas e associar cada else ao respetivo if. Explicar o efeito de deslocar o print final para o bloco interior.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

(17, True): Idade insuficiente. (20, False): Falta bilhete. (20, True): Pode entrar. O primeiro else pertence a if bilhete; o segundo, a if idade ≥ 18 .

Um print final sem indentação executa em todos os casos. Se for colocado no ramo if bilhete, só executa quando idade e bilhete permitem a entrada. Se for colocado noutro ramo interior, fica condicionado a esse ramo; a indentação concreta determina o comportamento.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Atividade 4 · Validação de um intervalo

Questões de autoavaliação

1. Explicar por que a condição inicial nunca deteta uma nota inválida. Comparar os testes nas duas versões corretas.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Uma nota não pode ser simultaneamente inferior a 0 e superior a 20. Assim, a condição com and é sempre falsa. A condição correta é nota < 0 or nota > 20 , ou not ($0 \leq \text{nota} \leq 20$).

Em ambas as correções: -1 inválida; 0 válida; 20 válida; 21 inválida. A validação dos limites precede a classificação para impedir que valores fora do domínio recebam categorias válidas.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Seleção II: lógica, elif e decisões aninhadas

Atividade 5 · Aplicação integrada

Questões de autoavaliação

1. Explicar a organização do algoritmo e as decisões tomadas.
2. Comparar resultados previstos e observados em todos os testes pedidos.
3. Identificar uma falha possível e indicar como um teste a poderia revelar.

Resolução e verificação

```
nota = 14
if not 0 <= nota <= 20:
    print('Nota inválida')
elif nota >= 18:
    print('Muito bom')
elif nota >= 14:
    print('Bom')
elif nota >= 10:
    print('Suficiente')
else:
    print('Reprovado')
```

Resultados: -1 inválida; 0 e 9 Reprovado; 10 e 13 Suficiente; 14 e 17 Bom; 18 e 20 Muito bom; 21 inválida. Uma única cadeia produz uma única classificação. A validação inicial evita, por exemplo, classificar 21 como Muito bom.

Seleção II: lógica, elif e decisões aninhadas

Atividade 6 · Comparar classificadores

Questões de autoavaliação

1. Por que o ramo Bom é inalcançável na versão inicial?
2. Que resultado corresponde a cada teste?
3. Por que testar apenas nota 10 seria insuficiente?

Resolução e verificação

```
nota = 16
if nota < 0 or nota > 20:
    print('Inválida')
elif nota >= 14:
    print('Bom')
elif nota >= 10:
    print('Suficiente')
else:
    print('Reprovado')
```

Resultados: -1 Inválida; 9 Reprovado; 10 e 13 Suficiente; 14 e 20 Bom; 21 Inválida. Toda a nota ≥ 14 também satisfaz ≥ 10 ; a primeira condição já capturou o caso. Nota 10 passa nas duas versões, enquanto 14 revela o erro.

Seleção II: lógica, elif e decisões aninhadas

Atividade 7 · Regras com exceções

Questões de autoavaliação

1. Quais os cinco resultados esperados?
2. Por que a suspensão deve abranger tanto a regra normal como a exceção?
3. Uma autorização especial pode ultrapassar a idade mínima segundo esta regra?

Resolução e verificação

```
idade = 16
bilhete = False
autorizacao = True
suspensao = True
permitido = ((idade >= 18 and bilhete) or autorizacao) and not suspensao
print(permitido)
```

Resultados: False, True, True, False, False. A autorização pode ultrapassar idade e bilhete, mas nunca a suspensão. Acrescentar `and not suspensao` só ao termo da autorização deixaria entrar adultos com bilhete mesmo estando suspensos.

Seleção II: lógica, elif e decisões aninhadas

Atividade 8 · Classificar um triângulo

Questões de autoavaliação

1. Quais os resultados dos seis casos?
2. Por que (1,2,3) é inválido apesar de todos os valores serem positivos?
3. Por que o caso equilátero deve ser decidido antes de testar dois lados iguais?

Resolução e verificação

```
a, b, c = 3, 4, 5
if a <= 0 or b <= 0 or c <= 0:
    print('Inválido')
elif a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
    print('Inválido')
elif a == b and b == c:
    print('Equilátero')
elif a == b or a == c or b == c:
    print('Isósceles')
else:
    print('Escaleno')
```

Na ordem pedida: Equilátero, Isósceles, Escaleno, Inválido, Inválido, Inválido. A igualdade $1+2=3$ descreve um caso degenerado. Todo o equilátero também tem dois lados iguais; a classificação mais específica deve surgir primeiro. As três atribuições podem ser escritas em linhas separadas.

Critério de autoavaliação: 2 pontos quando a implementação cumpre as regras, passa os testes pedidos e as respostas explicam os resultados; 1 ponto se falta parte da solução, dos testes ou da justificação; 0 pontos se a tarefa permanece por resolver. Aplicar o mesmo critério às restantes atividades, num total de 16 pontos. A pontuação orienta o estudo e não constitui classificação formal.